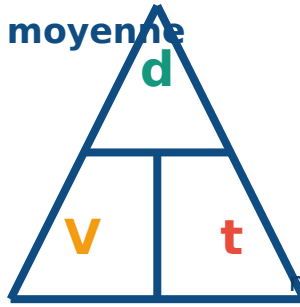


La vitesse moyenne

3ème année collège - Semestre 2 | Cours, illustrations, activités, exercices et corrigés

Objectif : Calculer une vitesse moyenne, convertir les unités, reconnaître la nature d'un mouvement et comprendre les dangers de la vitesse en sécurité routière.

Relation de la vitesse moyenne



Conversions

km/h $\rightarrow$ m/s : diviser par 3,6

m/s $\rightarrow$ km/h : multiplier par 3,6

Cache la grandeur cherchée : $d = V \times t$, $V = d / t$, $t = d / V$

1. La vitesse moyenne

La vitesse moyenne est le quotient de la distance parcourue par la durée mise pour parcourir cette distance. Elle permet de décrire la rapidité globale d'un mobile sur un trajet.

$$V_m = d / t$$

d : distance parcourue | t : durée du parcours | V_m : vitesse moyenne

Pour utiliser correctement la relation, il faut respecter la cohérence des unités : si d est en mètre et t en seconde, alors V_m est en m/s. Si d est en kilomètre et t en heure, alors V_m est en km/h.

1.1 Grandeurs et unités

Grandeur	Symbole	Unité possible
Distance parcourue	d	m ou km
Durée du parcours	t	s ou h
Vitesse moyenne	V_m	m/s ou km/h

Conversions : Pour passer de km/h à m/s, on divise par 3,6. Pour passer de m/s à km/h, on multiplie par 3,6.

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h} \quad | \quad 1 \text{ km/h} = 1 / 3,6 \text{ m/s}$$

2. Nature du mouvement

La nature d'un mouvement peut être déterminée en comparant les distances parcourues pendant des durées égales.

Mouvement uniforme



Distances égales pendant la même durée

Mouvement accéléré



Distances de plus en plus grandes pendant la même durée

Mouvement retardé



Distances de plus en plus petites pendant la même durée

2.1 Mouvement uniforme

Un mouvement est uniforme si les distances parcourues pendant des durées égales sont égales. Dans ce cas, la vitesse reste constante.

2.2 Mouvement accéléré

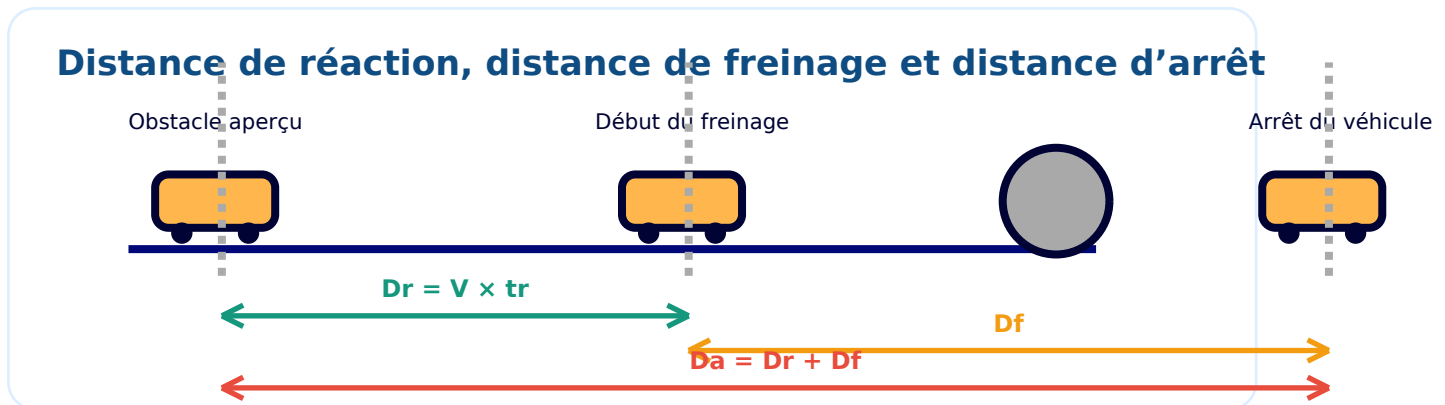
Un mouvement est accéléré si les distances parcourues pendant des durées égales augmentent. Dans ce cas, la vitesse augmente.

2.3 Mouvement retardé, ralenti ou décéléré

Un mouvement est retardé si les distances parcourues pendant des durées égales diminuent. Dans ce cas, la vitesse diminue.

3. Dangers de la vitesse et sécurité routière

L'excès de vitesse est l'une des causes principales des accidents de la route. Plus la vitesse est grande, plus le conducteur a besoin d'une grande distance pour arrêter son véhicule.



3.1 Distance de réaction

La distance de réaction est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et le moment où il commence à freiner.

$$D_r = V \times t_r$$

D_r : distance de réaction | V : vitesse | t_r : temps de réaction

La distance de réaction dépend de la vitesse du véhicule et de l'état du conducteur : fatigue, manque d'attention, médicaments, alcool ou substances qui diminuent les réflexes.

3.2 Distance de freinage

La distance de freinage est la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt du véhicule. Elle dépend de la vitesse, de l'état des freins, des pneus et de l'état de la route. Sur une route mouillée, elle augmente fortement.

3.3 Distance d'arrêt

La distance d'arrêt est la distance totale parcourue entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment où le véhicule s'arrête.

$$D_a = D_r + D_f$$

distance d'arrêt = distance de réaction + distance de freinage

3.4 Sécurité routière



1
 limiter
 la vitesse



2
 Distance
 de sécurité



3
 Ceinture
 de sécurité



4
 Pas de
 téléphone



5
 Freins et pneus
 en bon état

Pour réduire les risques, il faut respecter les limitations de vitesse, garder la distance de sécurité, porter la ceinture, ne pas utiliser le téléphone en conduisant, vérifier l'état du véhicule et éviter de conduire en cas de fatigue ou de prise de substances qui diminuent la concentration.

4. Activités simples

Activité 1 : mesurer une vitesse moyenne

Matériel : un chronomètre, un mètre ruban et un espace sécurisé. Mesurer une distance, par exemple 20 m. Un élève parcourt cette distance en marchant. Mesurer la durée puis calculer $V_m = d / t$.

Conclusion : Plus la durée est petite pour la même distance, plus la vitesse moyenne est grande.

Activité 2 : reconnaître la nature d'un mouvement

Sur une bande, représenter les positions d'un mobile toutes les secondes. Si les écarts sont égaux, le mouvement est uniforme. Si les écarts augmentent, il est accéléré. Si les écarts diminuent, il est retardé.

Activité 3 : comprendre le temps de réaction

Un élève lâche une règle verticalement pendant qu'un autre essaie de l'attraper. La distance parcourue par la règle avant d'être attrapée montre qu'il existe un temps de réaction. Cette activité doit être faite calmement et sans danger.

5. Résumé du cours

- La vitesse moyenne est donnée par $V_m = d / t$.
- L'unité internationale de la vitesse est le mètre par seconde (m/s).
- L'unité usuelle est le kilomètre par heure (km/h).
- Pour convertir de km/h vers m/s, on divise par 3,6.
- Pour convertir de m/s vers km/h, on multiplie par 3,6.
- Un mouvement uniforme a une vitesse constante.
- Un mouvement accéléré a une vitesse qui augmente.
- Un mouvement retardé a une vitesse qui diminue.
- La distance d'arrêt est la somme de la distance de réaction et de la distance de freinage.
- La vitesse augmente les risques d'accident et la distance nécessaire pour s'arrêter.

6. Exercices d'application

Exercice 1 : conversions et calculs

1. Convertir en m/s : 70 km/h, 90 km/h, 100 km/h, 110 km/h.
2. Convertir en km/h : 10 m/s, 20 m/s, 30 m/s, 45 m/s.
3. Nabil nage 50 m en 20 s. Calculer sa vitesse en m/s puis en km/h.
4. Un automobiliste parcourt 316 km en 3 h 55 min. Calculer sa vitesse moyenne en km/h puis en m/s.

Exercice 2 : temps de parcours

Un avion parcourt 3000 km à la vitesse de 260 m/s. Calculer le temps de parcours.

Exercice 3 : distance parcourue

Jawad roule à vélo pendant 1 h 20 min à la vitesse moyenne de 12 km/h. Quelle distance a-t-il parcourue ?

Exercice 4 : sécurité routière

Deux péages d'autoroute sont distants de 169 km. Un automobiliste part à 10 h et arrive à 11 h 05 min. La vitesse maximale autorisée est 120 km/h. A-t-il commis une infraction ? Justifier.

7. Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

1. $70 \text{ km/h} \approx 19,4 \text{ m/s}$; $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$; $100 \text{ km/h} \approx 27,8 \text{ m/s}$; $110 \text{ km/h} \approx 30,6 \text{ m/s}$.
2. $10 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h}$; $20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h}$; $30 \text{ m/s} = 108 \text{ km/h}$; $45 \text{ m/s} = 162 \text{ km/h}$.
3. $V = 50 / 20 = 2,5 \text{ m/s} = 9 \text{ km/h}$.
4. $3 \text{ h } 55 \text{ min} = 3,9167 \text{ h}$. $V = 316 / 3,9167 \approx 80,7 \text{ km/h} \approx 22,4 \text{ m/s}$.

Correction de l'exercice 2

$260 \text{ m/s} = 936 \text{ km/h}$. $t = d / V = 3000 / 936 \approx 3,21 \text{ h}$, soit environ 3 h 12 min.

Correction de l'exercice 3

$1 \text{ h } 20 \text{ min} = 1,33 \text{ h}$. $d = V \times t = 12 \times 1,33 \approx 16 \text{ km}$.

Correction de l'exercice 4

La durée est $1 \text{ h } 05 \text{ min} = 1,083 \text{ h}$. $V = 169 / 1,083 \approx 156 \text{ km/h}$. Cette vitesse est supérieure à 120 km/h, donc l'automobiliste a commis une infraction.